

Unidad 5



Programacion en STEP 7 (II)

Sistemas secuenciales programables





Índice

5.1. Temporizadores

- 5.1.1. Temporizadores hardware (SIMATIC)
- 5.1.2. Temporizadores software (IEC)

5.2. Contadores

- 5.2.1. Contadores SIMATIC
- 5.2.2. Contadores IEC

5.3. Operaciones de comparación

- 5.3.1. Comparación de contadores
- 5.3.2. Comparación de tiempos
- 5.3.3. Rangos con comparaciones

5.4. Marca de ciclo (clock memory)

5.5. OB de arranque o STARTUP (OB100)



Introducción

Nos adentraremos un poco más en los elementos básicos que tiene el STEP 7 como temporizadores, contadores, etc. y sus diferentes usos. Emplearemos además, varios ejemplos de código para que nos familiaricemos con ellos.

Veremos además el STARTUP (OB100) y las marcas de ciclo para ver en qué condiciones y cuándo podríamos emplearlos.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las diferentes formas de usar temporizadores y contadores.
- + Configuraremos marcas de ciclo para generar impulsos.
- + Usaremos bloques de programación DB.

5.1.

Temporizadores

En el STEP 7 podremos hablar de dos tipos de temporizadores: hardware (SIMATIC) y software (IEC).

5.1.1. Temporizadores hardware (SIMATIC)

Los temporizadores se han usado desde que están disponibles los PLC. Todos los modelos lo aceptarán como temporizadores S7 o SIMATIC excepto el S-1200 que lo llamara temporizadores IEC.

En el direccionamiento absoluto, los temporizadores se identifican con una letra T y la sigue el número del área de memoria. Habrá 5 tipos de temporizadores:

- > **S_PULSE**: parametriza y arranca como impulso.
- > **S_PEXT**: parametriza y arranca como un retardo a la conexión.
- > **S_ODT**: parametriza y arranca como retardo a la conexión sin memoria.
- > **S_ODTS**: parametriza y arranca como retardo a la conexión con memoria.
- > **S_OFFDT**: parametriza y arranca como retardo a la desconexión.

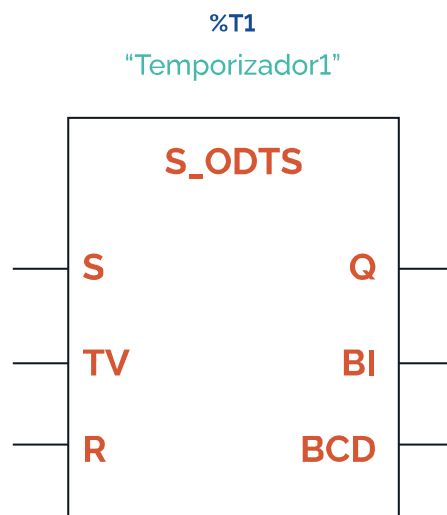


Imagen 1. Bloque de temporizador SIMATIC

Aquí podemos observar un bloque de temporizador S_ODTS, pero tanto este como los demás comentados anteriormente tendrán el mismo bloque formado por los siguientes parámetros;

- > **%**: operando absoluto del temporizador
- > **"**: nombre puesto por nosotros
- > **S**: entrada de activación o habilitación
- > **R**: entrada de RESET
- > **TV**: será el tiempo del valor predeterminado, tendrá un formato S5T y podremos poner horas, minutos, segundos y milisegundos (S5T#xHxMxSxMS).
- > **Q**: salida
- > **BI**: valor de tiempo actual en binario
- > **BCD**: valor de tiempo actual en BCD

Tendremos dos maneras de usar estos temporizadores: La primera será con una conexión directa a una salida y la segunda será asociándolo a un contacto abierto, cerrado u otros bloques con entrada de formato de bit.

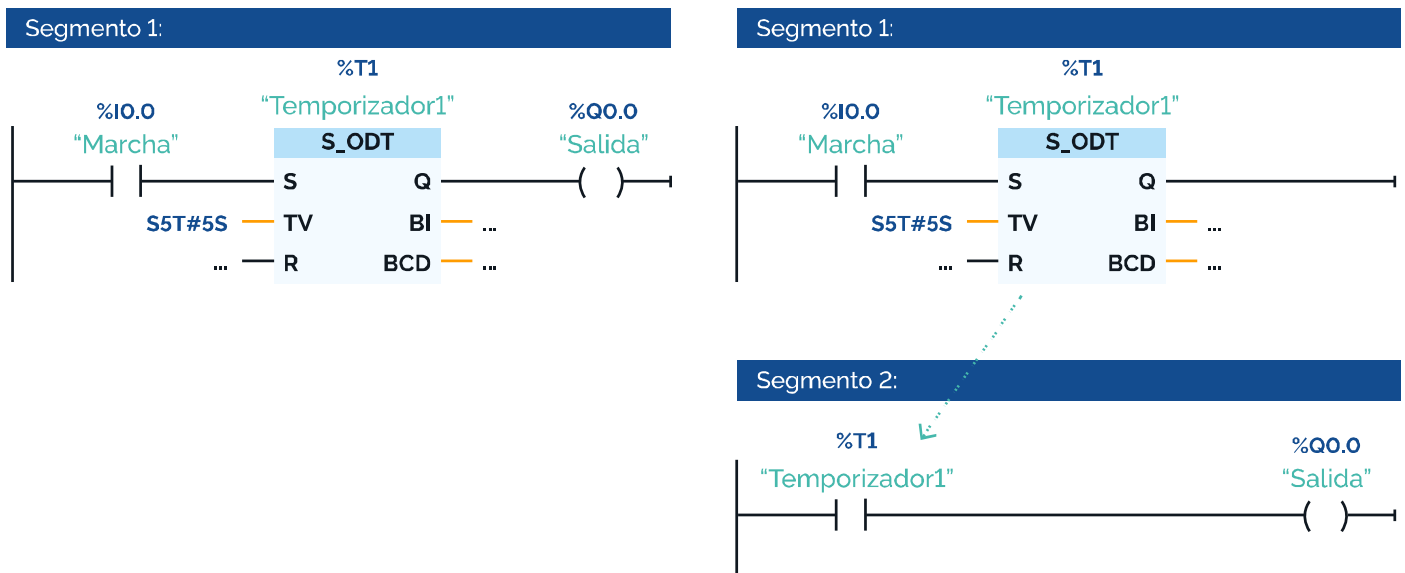


Imagen 2. Dos formas de usar las salidas de los temporizadores SIMATIC

5.1.2. Temporizadores software (IEC)

Estos temporizadores no requieren de un direccionamiento físico a cualquier zona de memoria en el PLC. Se basarán en bloques FB, así que necesitan un bloque de datos (DB). El nombre que se le asignará al bloque de datos será el identificador del temporizador. TIA PORTAL asignará por defecto el nombre simbólico de <<IEC_Counter_0_DB>>, aunque se aconseja que el usuario asigne nombres para reconocer fácilmente estos elementos. Serán de cuatro tipos;

- > **TP**: temporizador de impulsos
- > **TON**: temporizador con retardo a la conexión
- > **TOF**: temporizador con retardo a la desconexión
- > **TONR**: temporizador con retardo a la conexión con memoria

Todos los bloques tendrán la misma simbología excepto el TONR, que tendrá una entrada más para el RESET. Estos temporizadores IEC usarán el formato TIME(T#tiempo).

- > **%**: direccionamiento del DB a instancia
- > **"**: nombre simbólico
- > **IN**: entrada de activación
- > **R**: Reset (solo estará en TONR)
- > **PT**: tiempo de preselección en formato TIME
- > **Q**: salida
- > **ET**: dato de salida del tiempo transcurrido

Su uso de la salida se hará de la misma manera que los ya mencionados anteriormente, pero en lugar de poner un temporizador SIMATIC se pondrá uno IEC.

Temporizador de impulsos (TP)

Lo que hará será activar un tiempo que hemos programado mediante un impulso a su entrada por flanco ascendente. Una vez que le damos esa señal, si entrase una nueva señal estando esté en funcionamiento, no afectará al estado de salida.

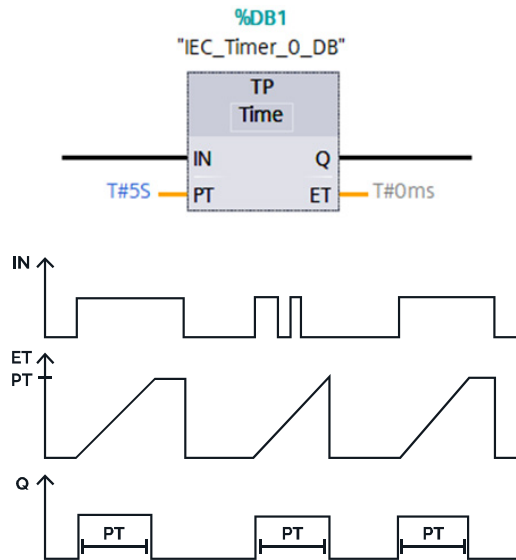


Imagen 3. Bloque y cronograma de funcionamiento de un temporizador TP

Temporizador con retardo a la conexión (TON)

Cuando recibamos un pulso, este temporizador se pondrá en funcionamiento después de esperar el tiempo programado (PT). La señal de entrada deberá mantenerse para que se ejecute la salida. Si se desactiva, se reseteará el tiempo y la salida se pone a 0.

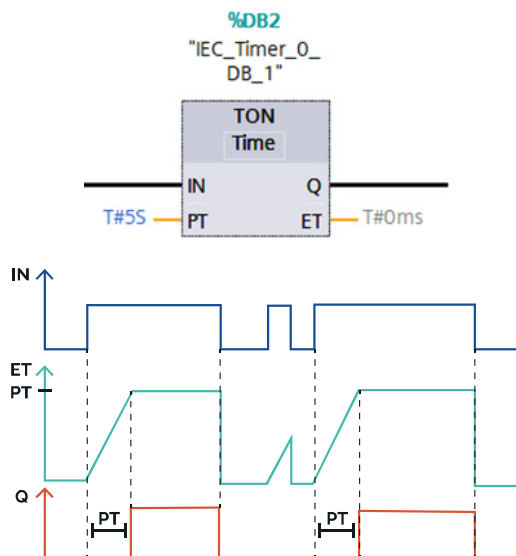


Imagen 4. Bloque y cronograma de funcionamiento de un temporizador TON



Temporizador con retardo a la desconexión (TOF)

La salida (Q) se activará cuando se habilite la entrada IN. Mientras se mantenga la entrada en "1", la salida también lo hará. El temporizador actuará cuando la entrada se desactive y la salida se desactivará cuando termine el temporizador (PT).

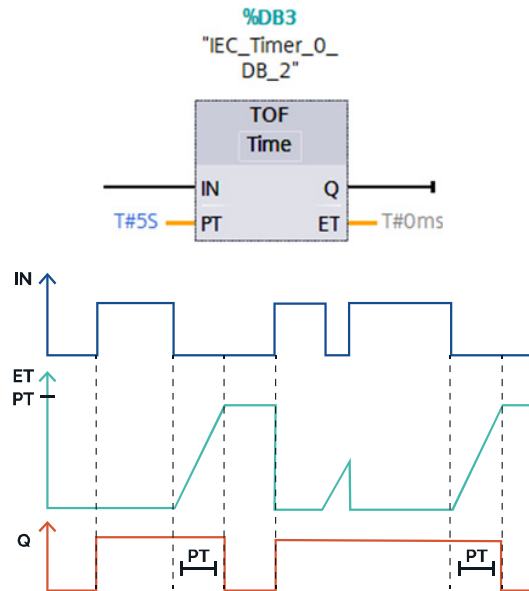


Imagen 5. Bloque y cronograma de funcionamiento de un temporizador TOF

Temporizador con retardo a la conexión con memoria (TONR)

Tendrá la misma función que la de retardo a la conexión, pero con la diferencia de que, si se activa la entrada IN, se detendrá la temporización, pero el tiempo no se pondrá a cero, se mantiene donde se quedó hasta que volvamos a activar IN.

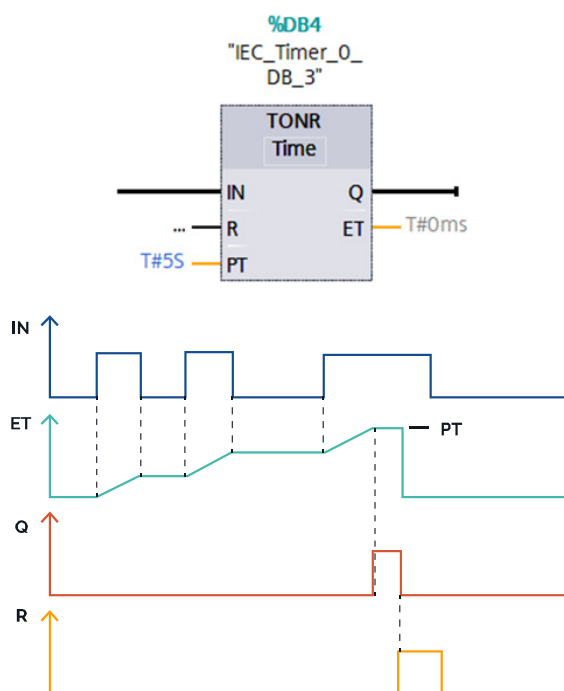


Imagen 6. Bloque y cronograma de funcionamiento de un temporizador TONR

5.2.

Contadores

De la misma manera que pasa con los temporizadores, los contadores serán del tipo hardware (SIMATIC) y software (IEC). En los primeros podremos usar todas las gamas menos el S7-1200 y en el IEC se aceptan todas.

5.2.1. Contadores SIMATIC

A este tipo de contadores se les reservará un área de memoria que dependerá de su tamaño y su modelo de CPU. El direccionamiento absoluto se hará con el símbolo %C y seguido de un número donde tendrá su zona en memoria. Podrán ser de tres tipos:

- > **S_CU**: contador
- > **S_CD**: descontador
- > **S_CUD**: contador/descontador

Tendremos un bloque con unos parámetros de entrada y salida. Ahora veremos el ejemplo de un contador S_CUD, pero también servirá como ejemplo para los otros dos contadores.

- > **%**: direccionamiento absoluto
- > **"**: direccionamiento simbólico
- > **CU**: entrada para incrementar
- > **CD**: entrada para decrementar
- > **S**: entrada que ajustar el contador al valor PV
- > **PV**: valor de contaje
- > **R**: Reset
- > **Q**: salida del contador
- > **CV**: contaje actual (Hexadecimal)
- > **CV_BCD**: valor del contaje actual en BCD

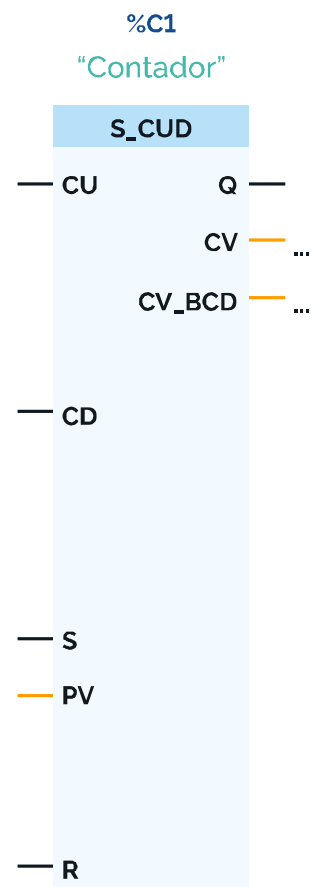


Imagen 7. Contador SIMATIC

5.2.2. Contadores IEC

La diferencia con los anteriores son que estos no se direccionan desde un área de memoria del PLC. Se basarán en bloques FB, así que necesitan un bloque de datos DB. El nombre que se le asignará al bloque de datos será el identificador del temporizador. TIA PORTAL asignará por defecto el nombre simbólico de <<IEC_Counter_O_DB>>, aunque se aconseja que el usuario asigne nombres para reconocer fácil estos elementos. Serán de tres tipos;

- > **CTU**: contador
- > **CTD**: descontador
- > **CTUD**: contador/ descontador



Mostraremos un contador CTUD, pero los otros dos serán exactamente iguales:

- > **%**: direccionamiento absoluto
- > **" "**: direccionamiento simbólico del DB
- > **CU**: entrada para incrementar
- > **CD**: entrada para decrementar
- > **R**: RESET
- > **LD**: carga el valor de preselección (PV) en el contador
- > **PV**: valor de preselección al que se le activa la salida QU
- > **QU**: salida que se activará cuando el contador alcanzará el valor PV
- > **QD**: salida digital que siempre se activa cuando el contador tengo un valor diferente a "0"
- > **CF**: salida donde se almacenará el dato numérico del contador

Este contador funcionará casi igual que el de SIMATIC, pero con una diferencia notoria y es que dispondrá de una salida QU que se activará cuando el contador es igual o más que PV.

Igual que los temporizadores IEC, tendrán dos maneras de usarse:

1. Conexionando la salida QU del bloque de forma directa.
2. Asociándole contactos abiertos, cerrados y cualquier dato en forma de entrada que se le pueda asociar el parámetro Q del bloque DB. Su sintaxis será: <<Nombre del DB.QU>>

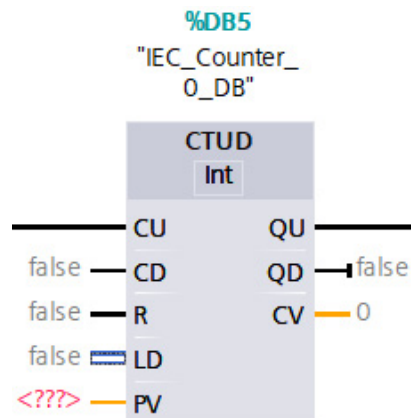


Imagen 8. Contador CTUD



5.3.

Operaciones de comparación

Permitirán comparar dos variables y cuando se evalúa dicho resultado obtiene un resultado lógico (verdadero o falso). Cuando vayamos a realizar una comparación la representaremos como un contacto donde en su interior tendremos la operación de comparación. En la parte superior e inferior se pondrán las variables y dentro veremos el tipo de comparación y el dato que queremos comparar.

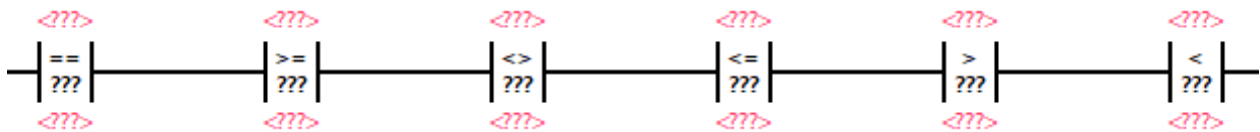


Imagen 9. Tipos de comparadores

5.3.1. Comparación de contadores

Tanto en los contadores SIMATIC como en los IEC, almacenarán sus valores en variables CV de salida que tiene el bloque. Con los contadores de SIMATIC hay que crear una variable y luego asignársela a la salida CV, sin embargo, los contadores IEC no necesitan crear esa variable.

5.3.2. Comparación de tiempos

Se usarán cuando comparemos los tiempos de evolución de los temporizadores. Lo que hará posible que podemos hacer varias asignaciones lógicas con varios valores de tiempo. El formato TIME será aceptada por todos los modelos que trabajen con temporizadores IEC.

5.3.3. Rangos con comparaciones

Permitirá el control de señales digitales si un valor está en su rango. Se podrán hacer asociando operaciones de comparación o utilizando funciones específicas de rango.

Asociación de operaciones de comparación

Se podrán utilizar como contactos haciendo grupos en serie y en paralelo. A continuación, veremos varios ejemplos de este tipo de agrupaciones.

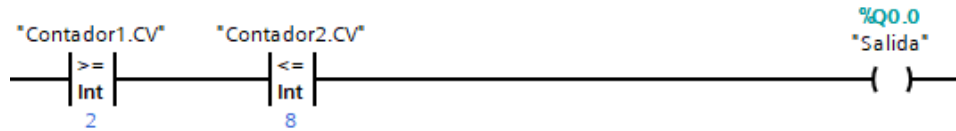


Imagen 10. Evaluación dentro de un rango

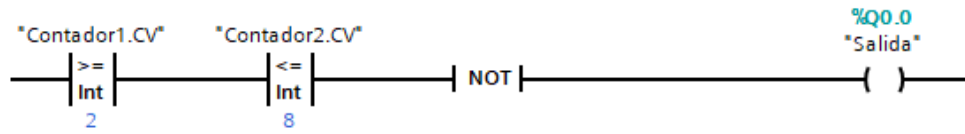


Imagen 11. Evaluación fuera del rango

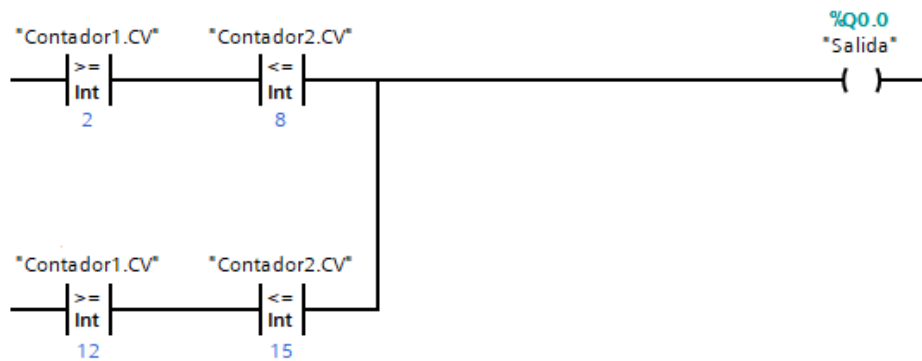


Imagen 12. Evaluación dentro de unos rangos

Funciones de rango

Se trata de un bloque de programación que permitirá la evaluación dentro o fuera de un rango. Estos bloques solo estarán disponibles para los S7-1200 y S7-1500 y estarán divididos en bloques dentro de un rango y fuera de un rango.

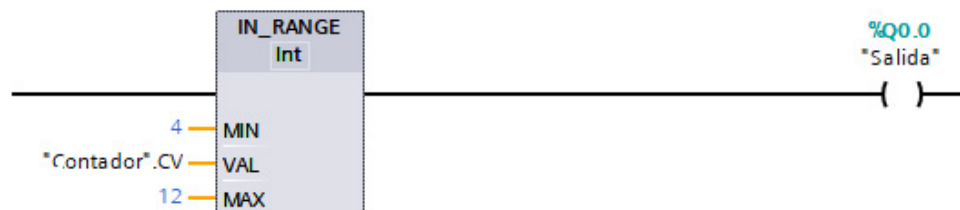


Imagen 13. Bloque que evalúa un numero dentro de un rango

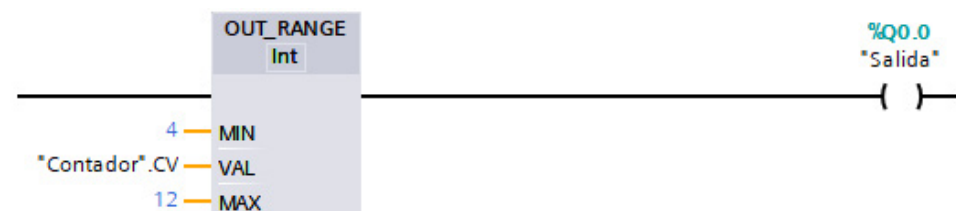


Imagen 14. Bloque que evalúa un numero fuera de un rango



5.4.

Marca de ciclo (clock memory)

Las marcas de ciclo permitirán la generación de trenes de pulsos iguales a raíz de unos patrones en un byte que se habrá diseñado para ese trabajo.

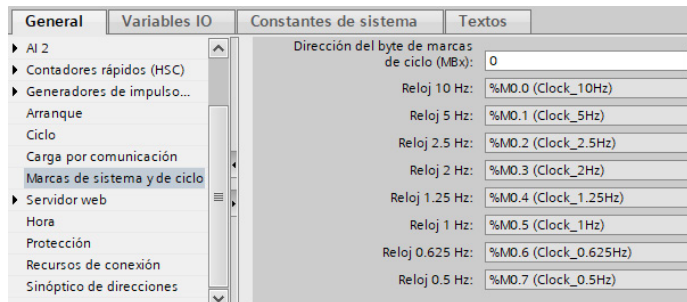


Imagen 15. Ventana de configuración de la marca de ciclo

El byte de la marca lo configuraremos en la CPU, Una vez que lo activemos, le asignaremos una dirección del byte de marca de ciclo. TIA PORTAL asignará automáticamente nombres simbólicos a cada reloj.

5.5.

OB de arranque o STARTUP (OB100)

Como vimos en la unidad anterior, el OB de arranque (OB100) se ejecutará solamente una vez cuando se pasa de STOP a RUN. Cuando esto ocurre se ejecuta el OB1 ciclicamente, además de todas sus llamadas a otros bloques.

El OB100 lo programaremos de igual forma que a los otros bloques. Sin embargo, sabemos que, al no ser un bloque cíclico, todo lo que tiene se ejecutará cuando la CPU pase de STOP a RUN.



 www.universae.com

